

Evaluación de Examen 2: Unidad II

Física para Ciencias de la Salud (005-1713)

Estudiante: María Fernanda Malavé **C.I.:** 32.585.180

Calificación Final: 5,5/10 puntos

Análisis de Resultados

1. Cinemática (Aceleración media)

Procedimiento y resultado: Extrae de manera estructurada los datos y plantea correctamente la ecuación de aceleración media. Sustituye y calcula $0,6/0,15$, arrojando el valor numérico exacto de 4. Sin embargo, comete un error en el análisis dimensional al denotar el resultado con unidades de velocidad (4 m/s) en lugar de aceleración (4 m/s^2).

Veredicto: Parcialmente correcto (Penalización por unidades incorrectas) (1,5/2 pts).

2. Dinámica (Leyes de Newton)

Procedimiento y resultado: Muestra un planteamiento inicial con la Segunda Ley de Newton, pero comete un error conceptual y algebraico muy grave: despeja la aceleración afirmando que es el producto de la masa por la fuerza ($a = m \cdot F$) en lugar del cociente ($a = \frac{F}{m}$). Este fallo procedimental la lleva a calcular $25 \cdot 150 = 3750$ y a indicarlo erróneamente en m/s .

Veredicto: Incorrecto (Se otorgan puntos parciales por extracción de datos) (0,5/2 pts).

3. Trabajo Mecánico

Procedimiento y resultado: Extrae los datos y plantea la fórmula del trabajo. Sin embargo, al aplicar el factor trigonométrico asume un ángulo incorrecto y arbitrario, calculando un factor de 0,76 en lugar del $\cos(0^\circ) = 1$ correspondiente a un desplazamiento paralelo a la fuerza. Esto la conduce al resultado errado de 243,2 J en lugar de los 320 J reales.

Veredicto: Incorrecto (Se otorgan puntos parciales por extracción de datos y ecuación base) (0,5/2 pts).

4. Energía Potencial

Procedimiento y resultado: Extrae rigurosamente los datos del problema y plantea a la perfección la ecuación de la energía potencial gravitatoria ($E_p = m \cdot g \cdot h$). Sustituye correctamente los factores en el papel ($1,2 \text{ kg} \cdot 9,8 \text{ m/s}^2 \cdot 1,5 \text{ m}$), pero comete un error aritmético drástico al efectuar la multiplicación, obteniendo 58,8 J en lugar del valor exacto de 17,64 J (matemáticamente parece haber multiplicado por 5 en lugar de 1,5).

Veredicto: Parcialmente correcto (Desarrollo teórico excelente pero resultado aritmético equivocado) (1/2 pts).

5. Potencia Mecánica

Procedimiento y resultado: Extrae los datos y relaciona correctamente el trabajo efectuado y el tiempo planteando la fracción respectiva ($P = \frac{W}{t}$). El desarrollo de la división de 75 J/60 s arroja la cifra correcta y verificada de 1,25 W, con un buen manejo de unidades.

Veredicto: Correcto (2/2 pts).

Comentarios Generales y Sugerencias

La estudiante demuestra poseer una muy buena organización y claridad metodológica, separando siempre la zona de *Datos* y el desarrollo con recuadros, lo cual es muy positivo. No obstante, es imperativo reforzar el aspecto teórico y aritmético.

- Se requiere un profundo repaso sobre los ****despejes algebraicos**** de fórmulas base (notable en la Pregunta 2). Multiplicar variables en lugar de dividir las distorsiona por completo la realidad del fenómeno físico.
- Es importante revisar dos veces los cálculos efectuados en la calculadora o a mano para evitar errores de tipeo que arruinen planteamientos perfectos (como ocurrió en la Pregunta 4).
- Vigilar cuidadosamente el ****análisis dimensional****: la aceleración se mide en m/s^2 . Las unidades son fundamentales en las ciencias biomédicas para evitar diagnósticos equívocos.